

BANCO DE DADOS

Gabarito Comentado — Relacionamentos

MÓDULO 1 — USO DO PROFESSOR

Respostas esperadas para os 10 diagramas feitos no brModelo

Orientação de correção

Aceite variações de nomes de atributos e do verbo do relacionamento, desde que o conceito esteja correto. O que deve ser cobrado com rigor é: as entidades corretas, a chave indicada, a cardinalidade certa **com justificativa** e, nas questões marcadas, o reconhecimento do atributo que pertence ao relacionamento.

O que conferir no arquivo do brModelo

1. Entidades como retângulos, nomeadas no singular. **2.** Losango entre as duas entidades, com o verbo. **3.** Cardinalidade marcada nas duas pontas. **4.** Ao menos três atributos por entidade, com a chave identificada. **5.** Nas questões 2, 4, 5, 6, 9 e 10, a elipse do atributo do relacionamento deve estar ligada **ao losango**, não a uma das entidades. Esse é o erro mais frequente: o aluno pendura a nota ou a data em uma das entidades e o diagrama fica conceitualmente errado.

Questão 1

Entidades	ALUNO e TURMA
Atributos	matricula (chave), nome, data_nascimento / codigo (chave), serie, ano
Relacionamento	estuda em
Cardinalidade	N : N — Um aluno pode estar em mais de uma turma ao longo do ano e cada turma reúne vários alunos, portanto os dois lados são muitos.

Questão 2

Entidades	MEDICO e PACIENTE
Atributos	crm (chave), nome, especialidade / prontuario (chave), nome, telefone
Relacionamento	atende
Cardinalidade	N : N — Um médico atende muitos pacientes e um paciente pode ser atendido por médicos diferentes.
Atributo do relacionamento	data e hora — A data e o horário só existem quando há um médico atendendo um paciente específico: não pertencem nem ao médico nem ao paciente sozinhos.

Questão 3

Entidades	CLIENTE e PEDIDO
Atributos	cpf (chave), nome, telefone / numero (chave), data, valor_total
Relacionamento	faz
Cardinalidade	1 : N — Um cliente faz vários pedidos, mas cada pedido pertence a um único cliente. No modelo lógico, a chave do cliente vira chave estrangeira dentro da tabela pedido.

Questão 4

Entidades	LEITOR e LIVRO
Atributos	matricula (chave), nome, telefone / codigo (chave), titulo, autor
Relacionamento	pega emprestado
Cardinalidade	N : N — Ao longo do tempo um leitor pega vários livros e um mesmo livro passa por vários leitores.
Atributo do relacionamento	data_emprestimo e data_devolucao — As datas identificam um empréstimo específico, ou seja, dependem do par leitor + livro.

Questão 5

Entidades	FUNCIONARIO e PROJETO
Atributos	matricula (chave), nome, cargo / codigo (chave), nome, prazo
Relacionamento	atua em
Cardinalidade	N : N — Um funcionário participa de vários projetos e cada projeto tem vários funcionários.
Atributo do relacionamento	horas_dedicadas e funcao — As horas e a função mudam conforme o projeto: o mesmo funcionário pode dedicar 10 horas a um e 30 a outro.

Questão 6

Entidades	PEDIDO e PRODUTO
Atributos	numero (chave), data / codigo (chave), nome, preco_atual
Relacionamento	contém
Cardinalidade	N : N — Um pedido tem vários produtos e um produto aparece em vários pedidos.
Atributo do relacionamento	quantidade e preco_praticado — A quantidade só faz sentido para o par pedido + produto. O preço praticado precisa ficar no relacionamento porque o preço do produto pode mudar depois da venda.

Questão 7

Entidades	FUNCIONARIO e CRACHA
Atributos	matricula (chave), nome, cargo / numero (chave), data_emissao
Relacionamento	possui
Cardinalidade	1 : 1 — Cada funcionário tem um único crachá e cada crachá pertence a um único funcionário.

Questão 8

Entidades	PROFESSOR e TURMA
Atributos	matricula (chave), nome, disciplina / codigo (chave), serie, turno
Relacionamento	é responsável por
Cardinalidade	1 : N — Um professor responde por várias turmas, mas cada turma tem apenas um responsável.

Questão 9

Entidades	USUARIO e FILME
Atributos	id (chave), nome, email / codigo (chave), titulo, ano, genero
Relacionamento	assiste
Cardinalidade	N : N — Um usuário assiste a muitos filmes e um filme é assistido por muitos usuários.
Atributo do relacionamento	data_visualizacao e nota — A nota é do usuário para aquele filme: se trocar o usuário ou o filme, a nota muda.

Questão 10

Entidades	POSTO e CIDADAO (com ATENDIMENTO)
Atributos	codigo (chave), nome, bairro / cpf (chave), nome, endereco
Relacionamento	atende
Cardinalidade	N : N — Um posto realiza muitos atendimentos e um cidadão pode ser atendido várias vezes, inclusive em postos diferentes. Cuidado: analisando só posto e atendimento a relação parece 1:N, mas o que se pede é a ligação entre posto e cidadão, que é N:N.
Atributo do relacionamento	data e motivo do atendimento — Cada atendimento é identificado pelo par posto + cidadão em uma data. Por isso o relacionamento vira a tabela ATENDIMENTO no modelo lógico.

Observação para as aulas seguintes

Todas as questões N:N viram uma **tabela associativa** no modelo lógico, e é nela que ficam os atributos do relacionamento. Exemplo da questão 5:

```
CREATE TABLE atua_em (
    funcionario INT,
    projeto INT,
    horas_dedicadas INT,
    funcao VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (funcionario, projeto),
    FOREIGN KEY (funcionario) REFERENCES funcionario(matricula),
    FOREIGN KEY (projeto) REFERENCES projeto(codigo)
);
```

Repare na chave primária composta: é o par funcionário + projeto que identifica cada linha.